



Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingeniería
Ingeniería en Computación

**Actividad: Arquitectura de Computadoras - ISA y
Endianness**

Unidad de Aprendizaje: Arquitectura de Computadoras

Profesor: Jorge Ernesto López Arce Delgado

Hecho por: Carlos Andrés Rodríguez Pelayo

Fecha de Entrega: 1 de Marzo del 2026

A. *Investigación y Análisis:*

- **¿Qué es el ISA?, y dos ejemplos:**

El Instruction Set Architecture (ISA) es la interfaz abstracta entre el hardware de un procesador y el software que ejecuta. Se encarga de especificar las instrucciones que un procesador puede ejecutar (operaciones aritméticas, lógicas, de control, etc.), es el puente entre el hardware y el software. Es el lenguaje que un procesador entiende y usa para realizar tareas. Ejemplos:

- **X86:** Fue introducida por Intel en 1978, es un procesador de tipo CISC (Complex Instruction Set Computer), este procesador es el más usado en computadoras personales y servidores, cuenta con una versión llamada **x86-64** la cuál es su versión de 64 bits. Es compatible con versiones anteriores.
- **ARM:** Fabricado por ARM Holdings, es un procesador de tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer), sus características principales son que están diseñados para un bajo consumo energético, se usa principalmente en celulares, tablets, IoT, y sistemas embebidos. Tiene instrucciones optimizadas para reducir complejidad y consumo.

- **Diferencia entre una arquitectura RISC y CISC:**

El objetivo del CISC es que el procesador entienda instrucciones muy complejas de forma nativa, es decir, que el hardware haga el trabajo pesado (el ejemplo de este procesador es el x86).

- Un programa necesita menos líneas de código de máquina para realizar una tarea con esta arquitectura.
- Una sola instrucción puede realizar múltiples pasos por debajo.
- Las instrucciones pueden tener distintos tamaños en bytes, dependiendo de su complejidad.
- El compilador tiene menos trabajo, ya que el lenguaje máquina se parece más a los lenguajes de programación de alto nivel.

Mientras que el RISC deja que el software (compilador) haga el trabajo pesado, El objetivo de RISC es tener un conjunto de instrucciones muy

simples y altamente optimizadas (el ejemplo de este procesador es la arquitectura ARM).

- Casi todas las instrucciones están diseñadas para ejecutarse en un solo ciclo de reloj.
- Las únicas instrucciones que pueden tocar la memoria RAM son las de leer (Load) y escribir (Store).
- Todas las instrucciones miden exactamente lo mismo.

- **¿Qué tipo de Endianness utiliza el procesador de mi computadora?**

Al usar un procesador Intel, el Endianness de mi computadora es **Little Endian**.

B. Parte B: Ejercicio Práctico

Carlos Andrés Rodríguez Pelayo
ISA y Endianness.

Parte B: Ejercicio Práctico

Valor Hexadecimal: 0x12345678 en una memoria que comienza en la dirección 1000.

• Big Endian:

1 byte 0x12 0x34 0x56 0x78 = 4 bytes

1003	0x78
1002	0x56
1001	0x34
1000	0x12

• Little Endian:

0x12	1003
0x34	1002
0x56	1001
0x78	1000